

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

595000028 - Sistemas Basados En Microprocesador

PLAN DE ESTUDIOS

59EC - Grado En Ingeniería Electronica De Comunicaciones

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	10
9. Otra información.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	595000028 - Sistemas Basados en Microprocesador
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Tercero curso
Semestre	Quinto semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	59EC - Grado en Ingeniería Electronica de Comunicaciones
Centro responsable de la titulación	59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Eduardo Barrera Lopez De Turiso	A4203	eduardo.barrera@upm.es	Sin horario.
Julian Nieto Valhondo (Coordinador/a)	A4203	julian.nieto.valhondo@upm.es	Sin horario.
Mariano Ruiz Gonzalez	A4206	mariano.ruiz@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Microprocesadores
- Programacion I
- Programacion Ii

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería Electronica de Comunicaciones no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE EC04 - Capacidad para aplicar la electrónica como tecnología de soporte en otros campos y actividades, y no sólo en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

CE EC07 - Capacidad para diseñar dispositivos de interfaz, captura de datos y almacenamiento, y terminales para servicios y sistemas de telecomunicación.

CE EC08 - Capacidad para especificar y utilizar instrumentación electrónica y sistemas de medida.

CE EC10 - Capacidad para realizar proyectos en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería de Telecomunicación, de naturaleza profesional en que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.

CE TEL10 - Capacidad de análisis y diseño de circuitos combinacionales y secuenciales, síncronos y asíncronos, y de utilización de microprocesadores y circuitos integrados.

CG 03 - Capacidad para expresarse correctamente de forma oral y escrita y transmitir información mediante documentos y exposiciones en público.

CG 04 - Capacidad de abstracción, de análisis y de síntesis y de resolución de problemas.

CG 05 - Capacidad de trabajo en equipo y en entornos multidisciplinares.

CG 08 - Capacidad de organización, planificación y de toma de decisiones.

CG 11 - Habilidades para la utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA735 - Analizar la arquitectura software y hardware de sistemas basados en microcontrolador de mediana complejidad.

RA734 - Manejar entornos de CAD para la codificación, la compilación y la depuración de aplicaciones basadas en microcontrolador.

RA737 - Escribir el código necesario para desarrollar una aplicación basada en microcontrolador de mediana complejidad..

RA263 - Integrar la solución de una aplicación en un microprocesador dotado de un sistema operativo empotrado.

RA971 - Manejar temporizadores hardware para gestionar la temporización y sincronización de una aplicación.

RA970 - Establecer y gestionar las comunicaciones entre dos sistemas utilizando diferentes interfaces.

RA907 - Desarrollo de aplicaciones en grupos de trabajo

RA736 - Interpretar las especificaciones de funcionamiento de un sistema basado en microcontrolador de mediana complejidad..

RA730 - Conectar un periférico a un microcontrolador utilizando interfaces basadas en protocolos estándar

RA733 - Aprender a manejar cualquier periférico de mediana complejidad de un microcontrolador a partir de la documentación proporcionada por el fabricante.

RA968 - Manejar instrumentación electrónica específica para el desarrollo de sistemas basados en microprocesador

RA738 - Elaborar el informe que justifica y describe la toma de decisiones adoptadas en el desarrollo de un proyecto y defenderlo oralmente con precisión y detalle.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

En esta asignatura se realiza un estudio en profundidad de sistemas basados en Microprocesador. Se parte de los conocimientos adquiridos por el alumno en la asignatura común de cuarto semestre Microprocesadores.

Se profundizará en el conocimiento de la arquitectura hardware de un microcontrolador comercial utilizando estándares de programación para un amplio abanico de este tipo de dispositivos. Utilizando los elementos más frecuentemente empleados en este tipo de sistemas, se aborda el análisis y estudio de cada uno de ellos para su aplicación en la realización del diseño de un sistema de mediana complejidad (basado en una aplicación real). Los resultados del diseño se documentarán en un memoria técnica que recogerá cada una de las decisiones tomadas para cada una de las fases del trabajo.

5.2. Temario de la asignatura

1. Bloque 1: Microcontroladores CORTEX M de ARM. Keil ARM CMSIS
 - 1.1. Arquitectura interna. Elementos funcionales, Reset, Reloj, interrupciones
 - 1.2. Introducción al desarrollo de aplicaciones para microcontroladores Cortex M con CMSIS
 - 1.3. GPIOs-Timers
2. Bloque 2: Bloques funcionales de un sistema basado en microprocesador
 - 2.1. CMSIS Driver - Interfaces de usuario
 - 2.2. Sensores/Actuadores
 - 2.3. Comunicaciones
 - 2.4. Técnicas de desarrollo de aplicaciones - RTOS
3. Bloque 3: Integración y desarrollo de una aplicación

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación de la asignatura Duración: 00:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral CMSIS-Keil MDK Duración: 01:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica: Realización de un proyecto en CMSIS (GPIOs-INT) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
2	RCC-GPIO-INT Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica: Realización de un proyecto en CMSIS (GPIOs-INT) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
3	Timers Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica Timers Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4		Práctica Timers Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	CMSIS Driver - SPI - I2C Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica LCD Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6		Práctica LCD Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Práctica LCD-Timers Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7	Presentación CMSIS-RTOS Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica RTOS-Joystick Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
8		Práctica RTOS Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Práctica RTOS Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

9	Presentación especificaciones Diseño Final Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Desarrollo, Implementación Diseño Bloque 3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
10		Desarrollo, Implementación Diseño Bloque 3 Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Examen Hito 1 Bloque3 Duración: 00:05 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Examen Hito 1 Bloque3 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:05
11		Desarrollo, Implementación Diseño Bloque 3 Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Examen Hito 2 Bloque3 Duración: 00:05 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Examen Hito 2 Bloque3 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:05
12		Desarrollo, Implementación Diseño Bloque 3 Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Examen Hito 3 Bloque3 Duración: 00:05 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Examen Hito 3 Bloque3 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:05
13		Desarrollo, Implementación Diseño Bloque 3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Evaluación diseño Bloque 3 (E3) Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Evaluación diseño Bloque 3 (E3) EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 02:00 Informe escrito diseño Bloque 3 (M3) TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00
14				
15				
16				
17				Examen escrito B1-B2-B3 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
10	Examen Hito 1 Bloque3	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:05	2%	/ 10	CE EC07 CE EC08 CE TEL10 CG 03
11	Examen Hito 2 Bloque3	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:05	2%	/ 10	CE EC07 CE EC08 CE TEL10 CG 03
12	Examen Hito 3 Bloque3	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:05	2%	/ 10	CE EC07 CE EC08 CE TEL10 CG 03
13	Evaluación diseño Bloque 3 (E3)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	30%	4 / 10	CE EC04 CE EC10 CG 04 CG 05 CG 08
13	Informe escrito diseño Bloque 3 (M3)	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	4%	4 / 10	CG 03 CG 08 CG 11
17	Examen escrito B1-B2-B3	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	60%	4 / 10	CE EC07 CE EC08 CE TEL10 CG 11

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
10	Examen Hito 1 Bloque3	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:05	2%	/ 10	CE EC07 CE EC08 CE TEL10 CG 03

11	Examen Hito 2 Bloque3	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:05	2%	/ 10	CE EC07 CE EC08 CE TEL10 CG 03
12	Examen Hito 3 Bloque3	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:05	2%	/ 10	CE EC07 CE EC08 CE TEL10 CG 03
13	Evaluación diseño Bloque 3 (E3)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	30%	4 / 10	CE EC04 CE EC10 CG 04 CG 05 CG 08
13	Informe escrito diseño Bloque 3 (M3)	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	4%	4 / 10	CG 03 CG 08 CG 11
17	Examen escrito B1-B2-B3	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	60%	4 / 10	CE EC07 CE EC08 CE TEL10 CG 11

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen escrito B1-B2-B3	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	60%	4 / 10	CE EC07 CE EC08 CE TEL10 CG 11
Evaluación diseño Bloque 3 (E3)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	30%	4 / 10	CE EC04 CE EC10 CG 04 CG 05 CG 08
Informe escrito diseño Bloque 3 (M3)	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	10%	4 / 10	CG 03 CG 08 CG 11

7.2. Criterios de evaluación

CONVOCATORIA ORDINARIA

La evaluación para la convocatoria ordinaria estará compuesta por las siguientes partes:

- Calificación de los Hitos 1, 2 y 3 del Bloque 3.
 - Por falta de recursos, la evaluación de estos hitos no es recuperable y no es posible realizarla el día correspondiente de la convocatoria ordinaria que se establece en el plan anual docente.
- Calificación del diseño final del Bloque 3. La nota de esta parte se obtendrá a partir de la evaluación del examen práctico del trabajo realizado en el diseño, la apreciación del trabajo del estudiante por parte del profesor y la documentación técnica aportada por este sobre el sistema desarrollado, siempre que las entregas correspondientes a las fases del diseño se hagan en tiempo y forma.
 - Por falta de recursos, la evaluación de esta parte de la asignatura solo es recuperable en la convocatoria extraordinaria y por tanto no es posible realizarla el día correspondiente de la convocatoria ordinaria que se establece en el plan anual docente.
 - Se guardarán para la convocatoria extraordinaria del curso actual las calificaciones de este bloque (Informe y Examen práctico) siempre que en ambas se obtenga una calificación mayor o igual que 5 puntos.
- Examen escrito del Bloque 1, Bloque 2 y Bloque 3. Se realizarán el día marcado en el plan anual docente para la convocatoria ordinaria. El aprobado (nota mayor o igual que 5 puntos) de esta prueba se guardará hasta la convocatoria extraordinaria del curso actual.

La nota final de la asignatura será obtenida aplicando cada uno de los pesos (porcentajes), siempre que todas las calificaciones individuales superen los umbrales indicados.

Caso de que alguna de las calificaciones parciales no supere su umbral, la calificación máxima que se puede obtener será de 4 puntos.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

La evaluación para la convocatoria extraordinaria estará compuesta por las siguientes partes:

- Examen escrito del Bloque 1, Bloque 2 y Bloque 3. Se realizarán el día marcado en el plan anual docente para la convocatoria extraordinaria.

- **Calificación del Bloque 3.** Realización individual de un diseño de mediana complejidad. El alumno dispondrá de su especificación con suficiente antelación para realizarlo y elaborar la documentación técnica sobre el sistema desarrollado. El día definido en el plan anual docente se evaluará el trabajo entregado y la memoria técnica del sistema desarrollado (informe y Examen práctico).

La nota final de la asignatura en esta convocatoria será obtenida aplicando cada uno de los pesos (porcentajes), siempre que todas las calificaciones individuales superen los umbrales indicados.

Caso de que alguna de las calificaciones parciales no supere su umbral, la calificación máxima que se puede obtener será de 4 puntos.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Ordenador personal	Equipamiento	
STM32-Nucleo-F429ZI	Equipamiento	Material disponible para su uso en los laboratorios del DTE
mbed Application board	Equipamiento	Material disponible para su uso en los laboratorios del DTE
Entorno de desarrollo de Keil para microcontroladores ARM	Equipamiento	
Instrumentos puesto Laboratorio	Equipamiento	
Apuntes, transparencias, prácticas	Bibliografía	
Mastering STM32 (Carmine Noviello)	Bibliografía	
Analizador Lógico de 8 canales	Equipamiento	Material disponible para su uso en los laboratorios del DTE

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Las sesiones teóricas se impartirán de manera presencial para todos los estudiantes de la asignatura, en el aula que designe la Subdirección de Ordenación Académica.

Esta asignatura está relacionada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 9 (ODS-9), Industria, innovación e infraestructuras, persiguiendo varias de las metas propuestas y apoyándose en el uso de metodologías que permiten el desarrollo de aplicaciones de mediana complejidad orientadas a mejorar la capacidad tecnológica e investigación científica.

La información contenida en esta guía es orientativa y por tanto es susceptible de modificación debido a erratas, omisiones, incidencias no previstas ocurridas durante el curso académico o si el correcto desarrollo de la asignatura así lo requiere.